

## 2020 级复变函数与积分变换试题 (B 卷)

班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_

| 题序  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 总分  |
|-----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|-----|
| 满分  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5  | 100 |
| 得分  |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |     |
| 评卷人 |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |     |

1. 判断函数  $f(z) = \begin{cases} \frac{\bar{z} \cdot \operatorname{Re}(z)}{|z|^2} & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$  在原点的连续性
2. 在映射  $w = z^2$  下, 求双曲线  $C: xy = 2$  的象曲线
3. 讨论函数  $f(z) = x^3 + 3x^2yi - 3xy^2 - y^3i$  的解析性并求其导数
4. 计算积分  $\int_{|z|=1} |z-1| |dz|$

5. 设  $C$  为单位圆周  $|z| = 1$ , 计算  $\int_{|z|=1} \frac{1}{z+2} dz$  并由此证明

$$\int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta = 0$$

6. 计算积分  $\int_{|z|=3} \frac{z^5 \sin z}{(z^4+1)^3} dz$ , 积分路径取正向

7. 证明函数  $v(x, y) = \frac{-2y}{(x+1)^2+y^2}$  为调和函数, 并求解析函数  $f(z) = u+iv$

8. 将  $f(z) = \frac{(z-i)^3}{z^8}$  在  $z_0 = i$  处进行泰勒展开, 并指出其收敛半径

9. 求  $f(z) = \frac{z+1}{z^2-2z}$  在  $0 < |z| < 2$  内的洛朗级数展开式

10. 计算积分  $\int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z^{10}(z-1)(z-2)^2} dz$ , 积分路径取正向

11. 计算  $\int_0^{\pi/2} \frac{2}{a+\sin^2 x} dx$  ( $a > 0$ )

附录: 基本初等函数  $z_0=0$  处的泰勒级数展开式

$$1、e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad (|z| < \infty) \quad 2、\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (|z| < \infty)$$

$$3、\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad (|z| < \infty) \quad 4、(1-z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1)$$

$$5、(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n \quad (|z| < 1)$$